

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Wykonaj dokumentację do aplikacji konsolowej, zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. W tym celu zaloguj się na konto **Egzamin** bez hasła. Utwórz folder i nazwij go swoim numerem. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *mobilna*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) **spakuj do archiwum**. Następnie pozostaw w folderze jedynie pliki źródłowe, których treść modyfikowałeś, plik uruchomieniowy, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum.

Część I. Aplikacja konsolowa

Napisz program implementujący algorytm przeszukiwania tablicy z wartownikiem. Opis algorytmu znajduje się w ramce.

By odnaleźć element x podejmiemy następujące kroki:

1. na końcu tablicy (pod indeksem $n+1$) wstawimy szukany element x - będzie to nasz wartownik, w przypadku, gdy nie znajdziemy go nigdzie indziej w tablicy, zabezpieczy nas on przed wyjściem poza tablicę,
2. przejdziemy po kolejnych elementach tablicy, tak długo aż nie znajdziemy szukanego elementu,
3. w momencie znalezienia szukanego elementu x sprawdzamy, który jest to element tablicy? Jeżeli jest to ostatni element tablicy ($n+1$) to trafiliśmy na naszego wartownika i oznacza to, że w tablicy nie było szukanego elementu x , w przeciwnym razie element x został odnaleziony.

Założenia do programu:

- Program wykonywany w konsoli.
- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python.
- Przeszukiwana jest minimum 50 elementowa tablica liczb całkowitych wypełniona wartościami pseudolosowymi z zakresu od 1 do 100.
- Wyszukiwane jest pierwsze wystąpienie elementu w tablicy.
- Wypełnianie tablicy i przeszukiwanie jest realizowane w oddzielnych funkcjach / metodach. Funkcja przeszukująca zwraca indeks odnalezionego elementu.
- Wartość do wyszukania jest pobierana z klawiatury.
- Po przeszukaniu tablicy na ekranie wyświetlana jest zawartość tablicy (liczby oddzielone przecinkami) oraz indeks, pod którym odszukano wartość lub w przypadku jej braku – stosowny komunikat.
- Program powinien podejmować zrozumiałą komunikację z użytkownikiem, dane wprowadzane i wyprowadzane powinny być opatrzone zrozumiałym opisem.
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.
- Program główny powinien zawierać test działania aplikacji.

Podejmij próbę kompilacji i uruchomienia aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji i zrzutów ekranowych umieszczono w części III zadania.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *konsola* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik uruchomieniowy, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja mobilna

Wykonaj aplikację mobilną za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oraz uruchom ją w dostępnym emulatorze systemu mobilnego. Aplikacja jest fragmentem programu do przeglądania ofert turystycznych. Do wykonania aplikacji należy wykorzystać obraz z archiwum *zad1.zip* znajdującego się na pulpicie konta **Egzamin** i zabezpieczonego hasłem: **!Turystyk@**